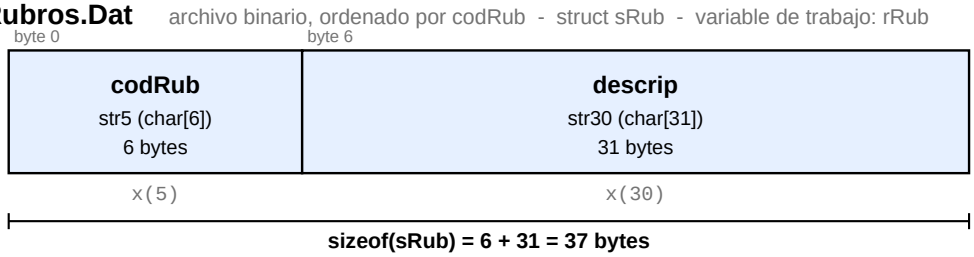
# 1. Diseño de los registros de los archivos

## Rubros.Dat

archivo binario, ordenado por codRub - struct sRub - variable de trabajo: rRub

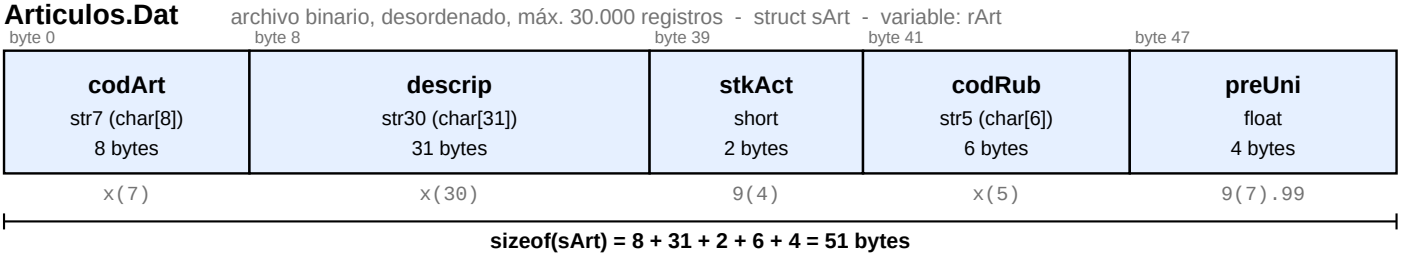



Muestra del contenido (cada fila es un registro; nroReg = posición dentro del archivo):

| nroReg | codRub | descrip |
|---|---|---|
| 0 | ALM01 | Almacen |
| 1 | BEB01 | Bebidas |
| 2 | FRU01 | Frutas y Verduras |
| 3 | LAC01 | Lacteos |
| 4 | LIM01 | Limpieza |
| 5 | PAN01 | Panaderia |

## Articulos.Dat

archivo binario, desordenado, máx. 30.000 registros - struct sArt - variable: rArt



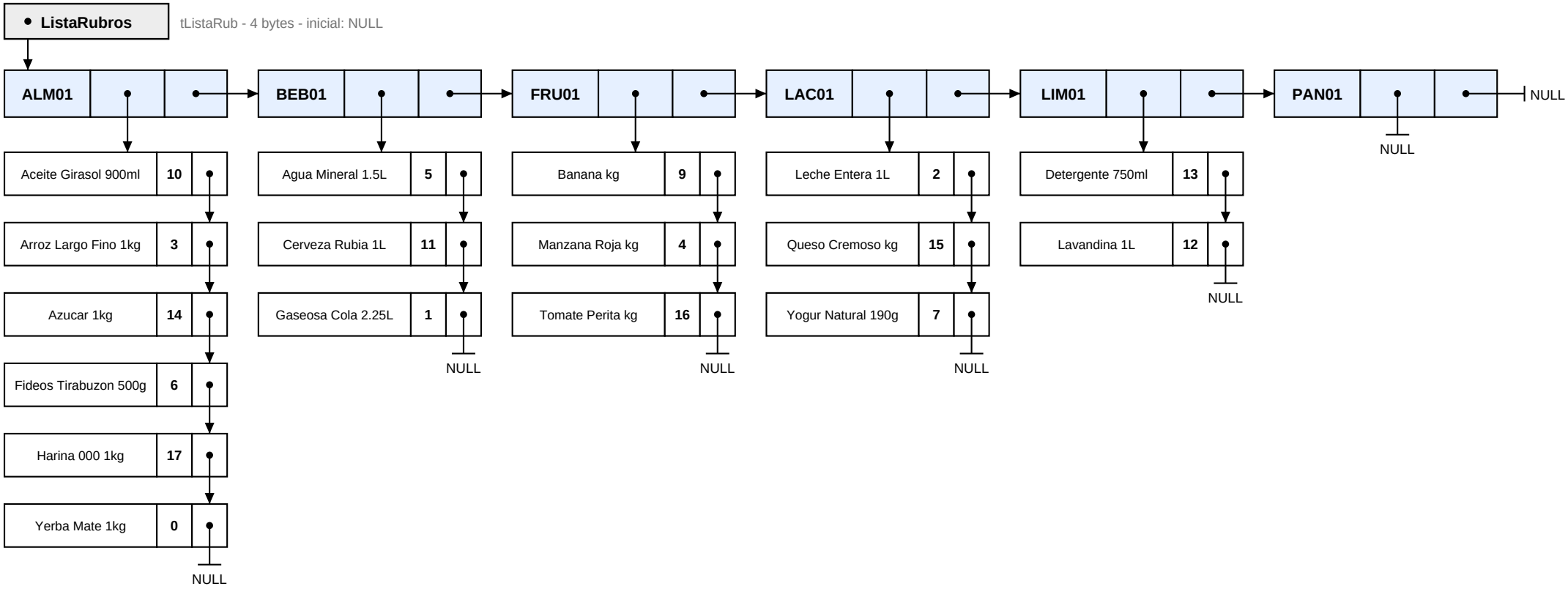

Muestra del contenido (los primeros registros y el último):

| nroReg | codArt | descrip | stkAct | codRub | preUni |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A000012 | Yerba Mate 1kg | 120 | ALM01 | 4850.50 |
| 1 | B000003 | Gaseosa Cola 2.25L | 300 | BEB01 | 2900.00 |
| 2 | L000007 | Leche Entera 1L | 80 | LAC01 | 1250.75 |
| 3 | A000001 | Arroz Largo Fino 1kg | 45 | ALM01 | 1800.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | A000004 | Harina 000 1kg | 130 | ALM01 | 950.00 |

- Acceso a Articulos.Dat: un recorrido secuencial (arma las sublistas) y accesos al azar (listado).
- Posición de un registro en bytes = nroReg * sizeof(sArt); se usa con seekg() y read().
- nroReg va de 0 a 29.999 (máx. 30.000 artículos): por eso la referencia cabe en un short (2 bytes).
- Los tamaños son la suma de los campos; el compilador puede agregar relleno de alineación (p. ej. sizeof(sArt) = 52).
- El conversor y el programa principal usan el mismo struct, así que el archivo es consistente igual.
- Los .Txt de entrada tienen una columna por campo, con el ancho de cada x(n) / 9(n) y un espacio como separador.

# 2. Estructuras de datos dinámicas: lista de rubros y sublistas de artículos

Estado luego de armar las estructuras con la muestra de datos (sublistas ordenadas por descripción; el valor de refArt es el nroReg en Articulos.Dat).




**Nodo de rubro - struct sNodoRub: 14 bytes**

| info.codRub | info.subListaArt | sig |
|---|---|---|
| str5 | tSubListaArt | tListaRub |
| 6 bytes | 4 bytes | 4 bytes |

**Nodo de artículo - struct sNodoArt: 37 bytes**

| info.descrip | info.refArt | sig |
|---|---|---|
| str30 | short | tSubListaArt |
| 31 bytes | 2 bytes | 4 bytes |

refArt = nroReg del artículo en Articulos.Dat (0 a 29.999)

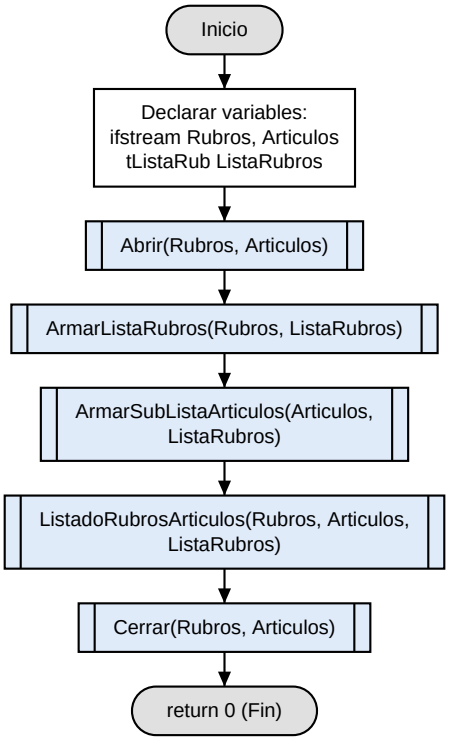
### Cómo se generan y estado inicial

- Estado inicial: ListaRubros = NULL, ListaFin = NULL; cada nodo de rubro nace con subListaArt = NULL.
- Lista de rubros: se lee Rubros.Dat (ya ordenado) y cada rubro se agrega al final con AgregarUltimoNodo().
- Sublistas: por cada registro de Articulos.Dat se busca su rubro (BuscarNodoClvOrd) y se inserta el nodo ordenado por descripción (InsertaNodo); refArt = nroReg. Un artículo con rubro inexistente se descarta (en la muestra, el nroReg 8 con rubro ZZZ99).
- Variables: pRub (tListaRub, 4 B), infoRub (tInfoRub, 10 B), infoArt (tInfoArt, 33 B), nroReg (short, 2 B, inicial 0).
- Memoria de la muestra: 6 nodos x 14 B + 17 nodos x 37 B = 713 bytes. Máximo previsto: 30.000 x 37 B = 1.110.000 B.
- Los nodos se liberan (delete) a medida que se emite el listado (SacarPrimerNodoRub / SacarPrimerNodoArt).

**Declaraciones**

```
typedef char str5[6], str7[8], str30[31];
typedef struct sNodoRub *tListaRub;
typedef struct sNodoArt *tSubListaArt;
struct tInfoRub { str5 codRub; tSubListaArt subListaArt; };
struct tInfoArt { str30 descrip; short refArt; };
struct sNodoRub { tInfoRub info; tListaRub sig; };
struct sNodoArt { tInfoArt info; tSubListaArt sig; };
```

# 3. Bloque principal - main()




### Variables declaradas en el bloque principal

| Variable | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Rubros | ifstream | Rubros.Dat (binario, lectura) |
| Articulos | ifstream | Articulos.Dat (binario, lectura) |
| ListaRubros | tListaRub (4 bytes) | Puntero al primer nodo de la lista de rubros. ArmarListaRubros lo inicializa en NULL. |

### Módulos invocados y pasaje de parámetros

| Módulo | Parámetros | Función |
|---|---|---|
| Abrir | Rubros, Articulos: por referencia (&) | Abre Rubros.Dat y Articulos.Dat. |
| ArmarListaRubros | Rubros, ListaRubros: por referencia (&) | Lee Rubros.Dat (1.er acceso secuencial) y arma la lista de rubros ordenada. |
| ArmarSubListaArticulos | Articulos, ListaRubros: por referencia (&) | Lee Articulos.Dat (acceso secuencial) y cuelga cada artículo, ordenado por descripción, de su rubro. |
| ListadoRubrosArticulos | Rubros, Articulos, ListaRubros: por referencia (&) | Emite el listado: 2.º acceso secuencial a Rubros y acceso al azar a Articulos. |
| Cerrar | Rubros, Articulos: por referencia (&) | Cierra los archivos. |

El bloque principal solo declara variables e invoca módulos, en este orden.
Los flujos de cada módulo están en las páginas siguientes.

# 4. Módulos: cabecera (con pasaje de parámetros) y cuerpo

### InsertaInicio

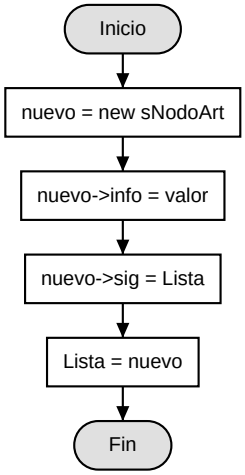
retorna: void

```
void InsertaInicio(tSubListaArt &Lista, tInfoArt valor)
```

Inserta un nodo nuevo al principio de la sublista de artículos.

Variables locales: nuevo (tSubListaArt)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tSubListaArt | Referencia (&) |
| valor | tInfoArt | Valor |




### InsertaEnLugar

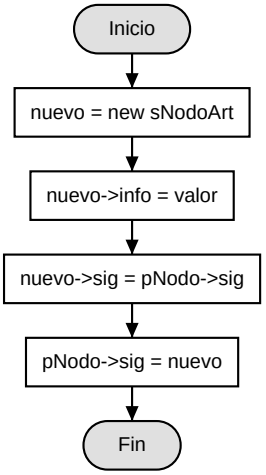
retorna: void

```
void InsertaEnLugar(tSubListaArt &pNodo, tInfoArt valor)
```

Inserta un nodo nuevo a continuación del nodo apuntado por pNodo.

Variables locales: nuevo (tSubListaArt)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| pNodo | tSubListaArt | Referencia (&) |
| valor | tInfoArt | Valor |




### InsertaEnMedio

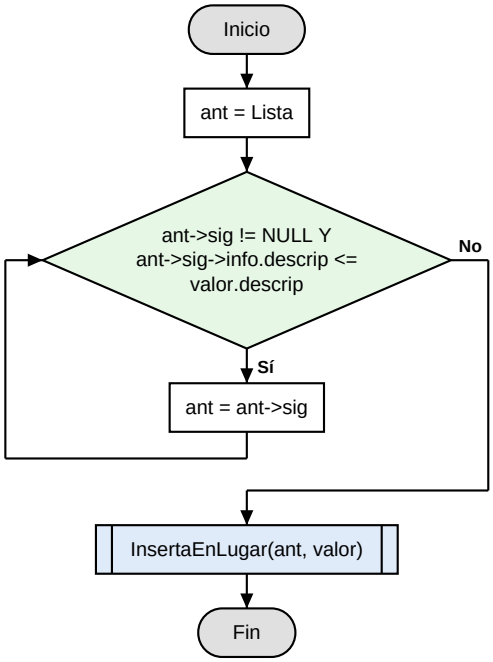
retorna: void

```
void InsertaEnMedio(tSubListaArt &Lista, tInfoArt valor)
```

Busca el nodo anterior al lugar que le corresponde a valor (orden por descripción) e inserta.

Variables locales: ant (tSubListaArt)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tSubListaArt | Referencia (&) |
| valor | tInfoArt | Valor |



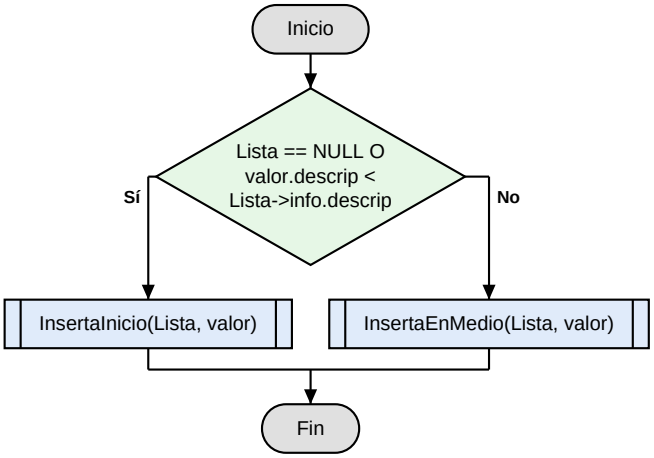

### InsertaNodo

retorna: void

```
void InsertaNodo(tSubListaArt &Lista, tInfoArt valor)
```

Inserta valor en la sublista manteniéndola ordenada por descripción del artículo.

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tSubListaArt | Referencia (&) |
| valor | tInfoArt | Valor |



### SacarPrimerNodoArt

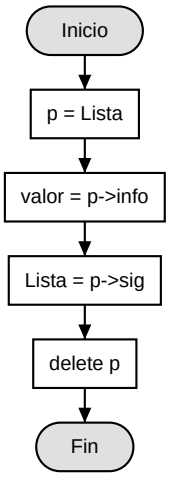
retorna: void

```
void SacarPrimerNodoArt(tSubListaArt &Lista, tInfoArt &valor)
```

Extrae el primer nodo de la sublista: devuelve su info en valor y libera el nodo.

Variables locales: p (tSubListaArt)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tSubListaArt | Referencia (&) |
| valor | tInfoArt | Referencia (&) |




### AgregarUltimoNodo

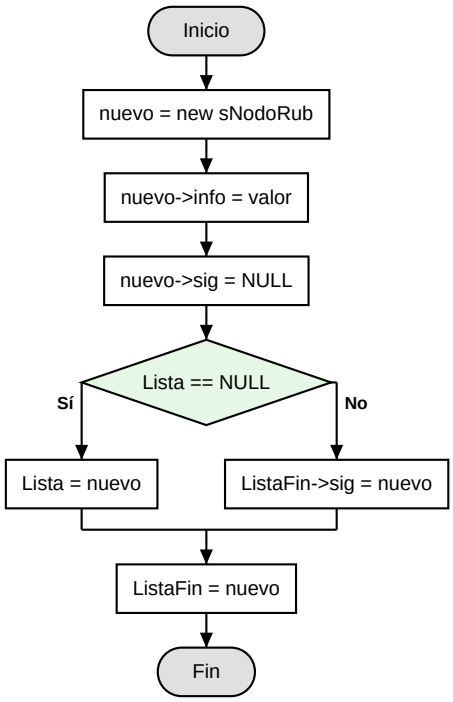
retorna: void

```
void AgregarUltimoNodo(tListaRub &Lista, tListaRub &ListaFin, tInfoRub valor)
```

Agrega un nodo al final de la lista de rubros (la entrada ya viene ordenada).

Variables locales: nuevo (tListaRub)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tListaRub | Referencia (&) |
| ListaFin | tListaRub | Referencia (&) |
| valor | tInfoRub | Valor |



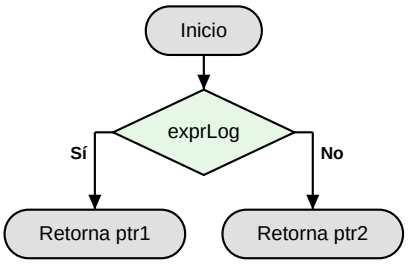

### iif

retorna: tListaRub

```
tListaRub iif(bool exprLog, tListaRub ptr1, tListaRub ptr2)
```

Devuelve ptr1 si exprLog es verdadera; si no, devuelve ptr2.

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| exprLog | bool | Valor |
| ptr1 | tListaRub | Valor |
| ptr2 | tListaRub | Valor |



## BuscarNodoClvOrd

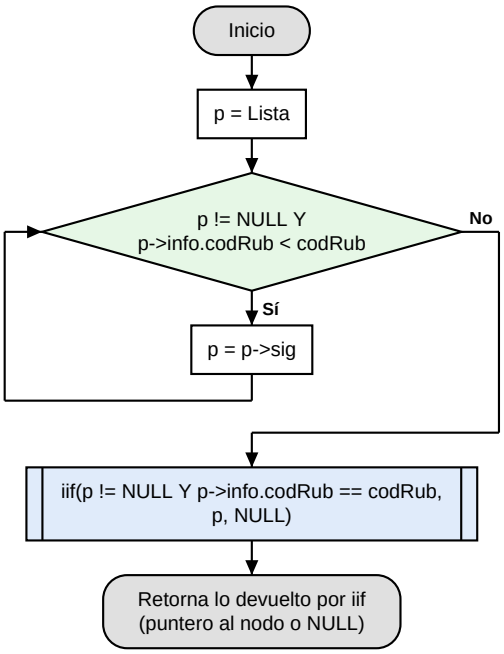
retorna: tListaRub

```
tListaRub BuscarNodoClvOrd(tListaRub &Lista, str5 codRub)
```

Busca en la lista ordenada el nodo con ese codRub; corta al llegar a una clave mayor. NULL si no está.

Variables locales: p (tListaRub)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tListaRub | Referencia (&) |
| codRub | str5 | Dirección (arreglo) |




## SacarPrimerNodoRub

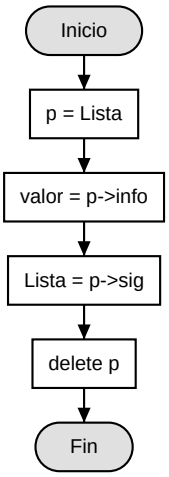
retorna: void

```
void SacarPrimerNodoRub(tListaRub &Lista, tInfoRub &valor)
```

Extrae el primer nodo de la lista de rubros: devuelve su info en valor y libera el nodo.

Variables locales: p (tListaRub)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Lista | tListaRub | Referencia (&) |
| valor | tInfoRub | Referencia (&) |



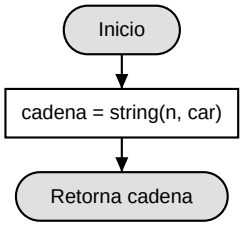

## replicate

retorna: string

```
string replicate(char car, short n)
```

Devuelve una cadena formada por n repeticiones del carácter car.

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| car | char | Valor |
| n | short | Valor |




## GetDate

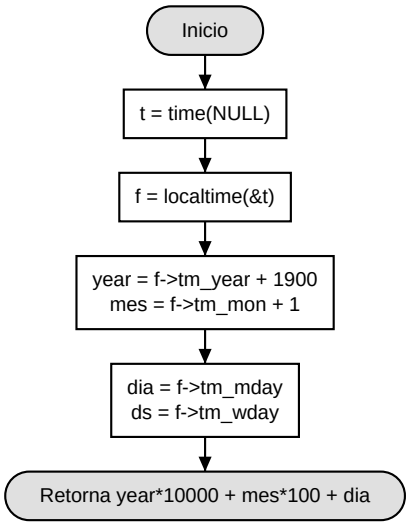
retorna: long

```
long GetDate(int &year, int &mes, int &dia, int &ds)
```

Obtiene la fecha del sistema: año, mes, día y día de la semana (ds).

Variables locales: t (time_t), f (tm *)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| year | int | Referencia (&) |
| mes | int | Referencia (&) |
| dia | int | Referencia (&) |
| ds | int | Referencia (&) |



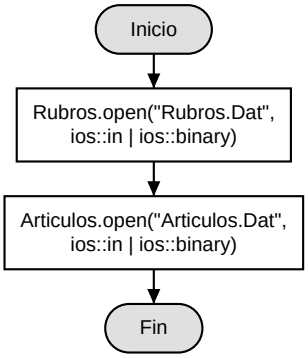
### Abrir

retorna: void

`void Abrir(ifstream &Rubros, ifstream &Articulos)`

Abre los dos archivos binarios en modo lectura.

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Rubros | ifstream | Referencia (&) |
| Articulos | ifstream | Referencia (&) |




### ArmarListaRubros

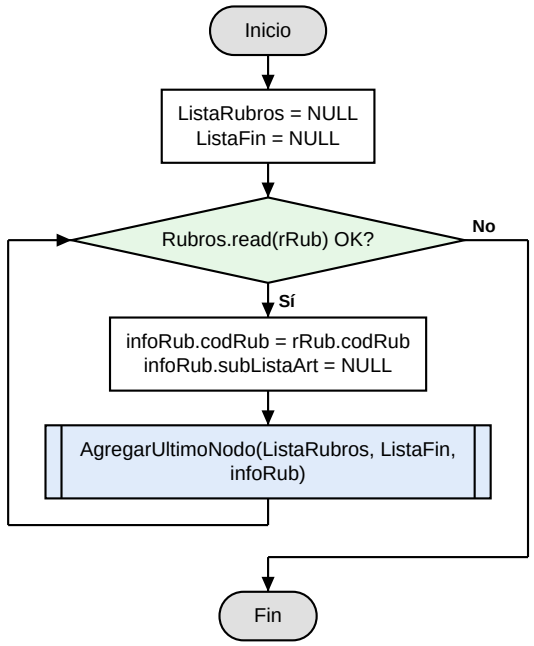
retorna: void

`void ArmarListaRubros(ifstream &Rubros, tListaRub &ListaRubros)`

1.er acceso secuencial a Rubros.Dat. Arma la lista de rubros ordenada por codRub.

Variables locales: ListaFin (tListaRub), infoRub (tInfoRub), rRub (sRub)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Rubros | ifstream | Referencia (&) |
| ListaRubros | tListaRub | Referencia (&) |



## ArmarSubListaArticulos

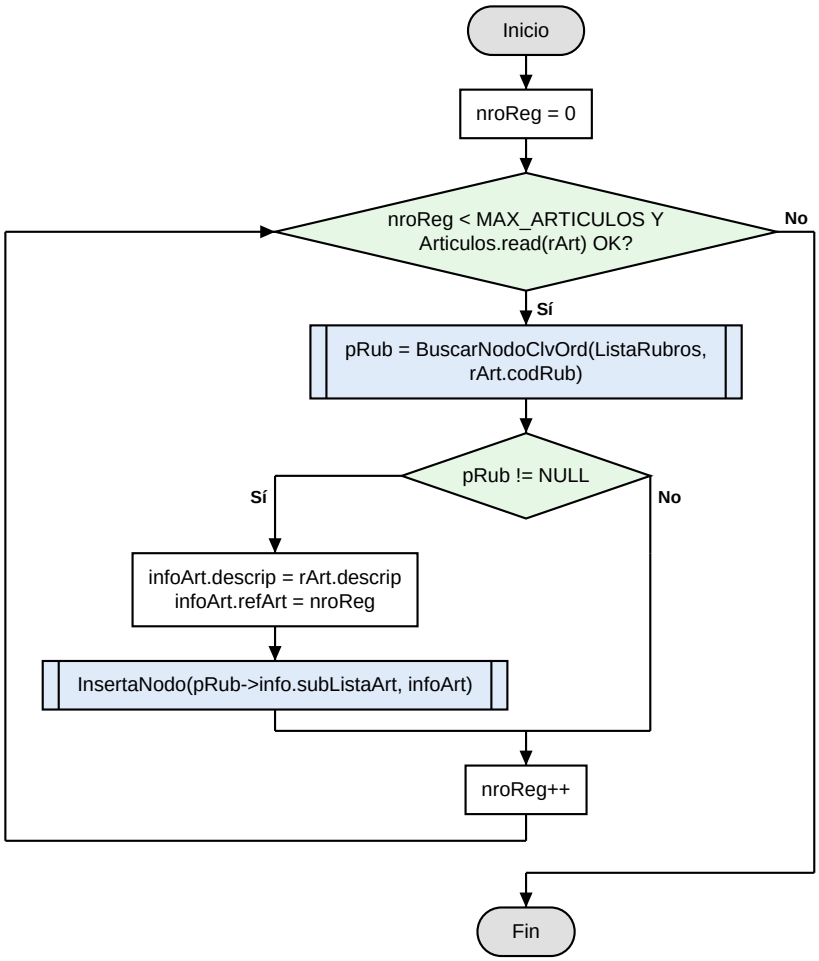
retorna: void

```
void ArmarSubListaArticulos(ifstream &Articulos,
tListaRub &ListaRubros)
```

Acceso secuencial a Articulos.Dat. Cuelga cada artículo, ordenado por descripción, de su rubro.

Variables locales: rArt (sArt), infoArt (tInfoArt), pRub (tListaRub), nroReg (short)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Articulos | ifstream | Referencia (&) |
| ListaRubros | tListaRub | Referencia (&) |



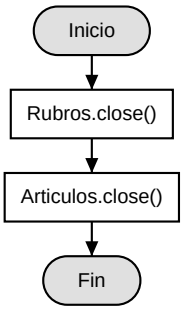

## Cerrar

retorna: void

```
void Cerrar(ifstream &Rubros, ifstream &Articulos)
```

Cierra los dos archivos binarios.

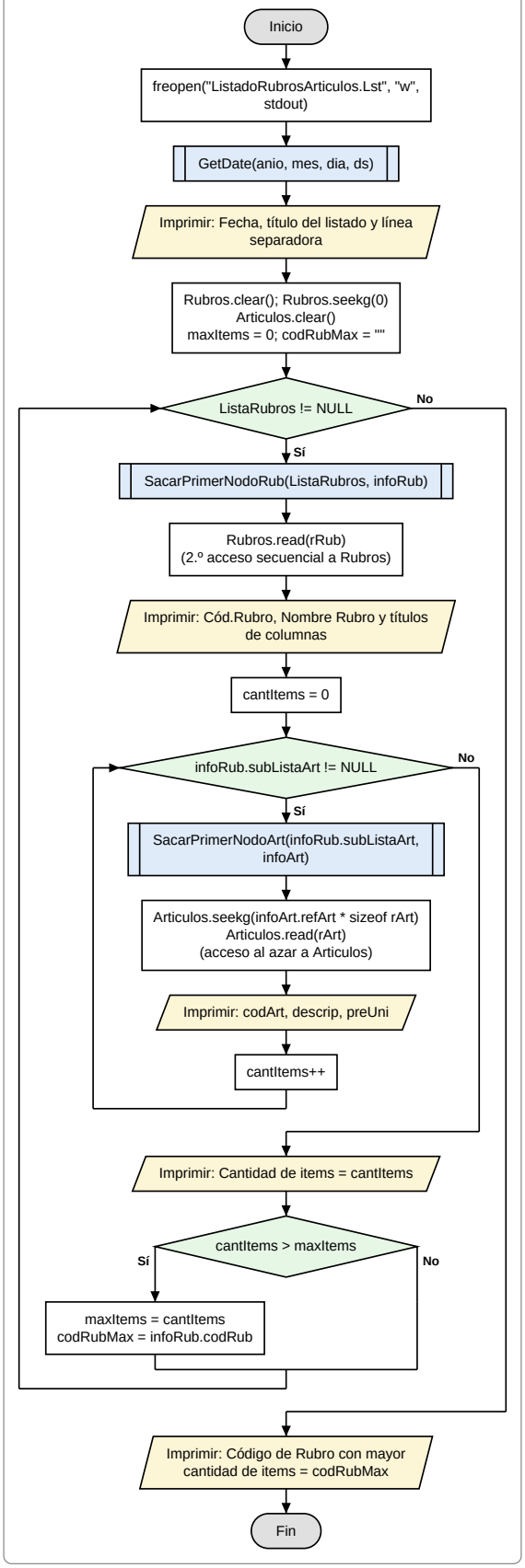
| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Rubros | ifstream | Referencia (&) |
| Articulos | ifstream | Referencia (&) |



**ListadoRubrosArticulos** retorna: void

```
void ListadoRubrosArticulos(ifstream &Rubros, ifstream
&Articulos, tListaRub &ListaRubros)
```

Emite el listado en ListadoRubrosArticulos.Lst. Recorre y libera la lista de rubros y cada sublista.

Variables locales: rRub (sRub), rArt (sArt), infoRub (tInfoRub), infoArt (tInfoArt), cantItems, maxItems (short), codRubMax (str5), anio, mes, dia, ds (int), linea (string)

| Parámetro | Tipo | Pasaje |
|---|---|---|
| Rubros | ifstream | Referencia (&) |
| Articulos | ifstream | Referencia (&) |
| ListaRubros | tListaRub | Referencia (&) |